

Câu 1. (4,0 điểm)

Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t , biết:

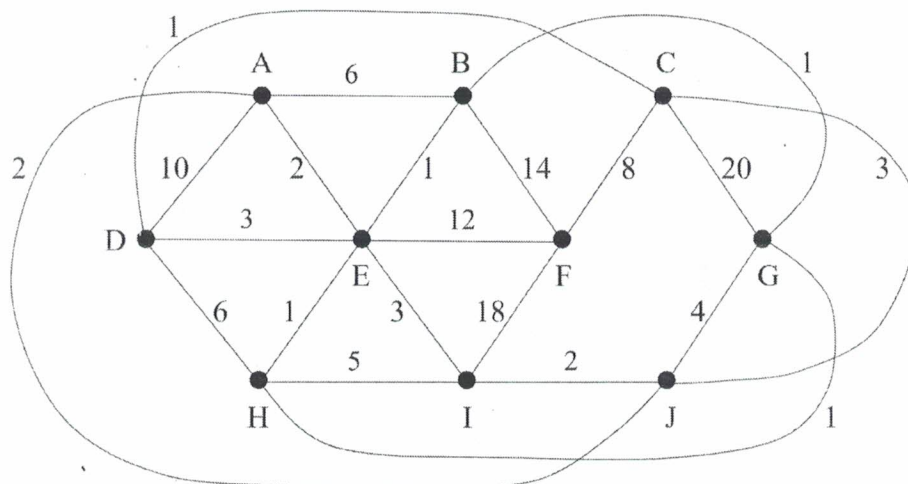
$$f^{-1}(0) = \{1010, 1110, 0111, 0001, 1000, 0000\}$$

- Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f .
- Hãy tìm (các) công thức đa thức tối thiểu của hàm f .
- Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối thiểu của hàm f vừa tìm được.

Câu 2. (1,0 điểm)

- Vẽ biểu đồ minh họa cho đồ thị G vô hướng, không đầy đủ, có nhiều nhất 5 đỉnh, là đa đồ thị có cạnh bội và bậc các đỉnh đều là số nguyên tố.
- Vẽ biểu đồ minh họa cho đồ thị G có hướng, đầy đủ, liên thông mạnh, không cân bằng, có nhiều nhất 6 đỉnh.

Câu 3. (5,0 điểm) Cho đồ thị G có biểu đồ sau:



- Hỏi G có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của G .
- Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của G (nếu có).
- Dùng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh D đến các đỉnh còn lại của G (trình bày thuật toán trên cùng một bảng).
- Hãy tìm cây khung có trọng số lớn nhất T của G (trình bày thuật toán).

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Cán bộ ra đề thi

Trưởng BM Toán - Lý

Lê Huỳnh Mỹ Vân

CAO THANH TÌNH